

第十三届决赛试题及参考解答(非数学类)

第十三届全国大学生数学竞赛决赛试题
及参考解答

(非数学类, 2023 年 3 月 25 日)

一、 填空题(本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) 已知 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 均为非零向量, 且 $|\mathbf{b}|=1$, $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\pi}{4}$, 则极

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\mathbf{a} + x\mathbf{b}| - |\mathbf{a}|}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】 利用条件: $|\mathbf{b}|=1$, $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\pi}{4}$, 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{\sqrt{2}}{2} |\mathbf{a}|$, 所以

$$|\mathbf{a} + x\mathbf{b}|^2 = \mathbf{a}^2 + 2x\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + x^2 \mathbf{b}^2 = \mathbf{a}^2 + \sqrt{2}x|\mathbf{a}| + x^2.$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\mathbf{a} + x\mathbf{b}| - |\mathbf{a}|}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\mathbf{a}^2 + \sqrt{2}x|\mathbf{a}| + x^2} - |\mathbf{a}|}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2}|\mathbf{a}| + x}{\sqrt{\mathbf{a}^2 + \sqrt{2}x|\mathbf{a}| + x^2} + |\mathbf{a}|} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \left[2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】 利用 L' Hospital 法则, 得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \frac{1}{2}$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{x - \ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{x}{x - \ln(1+x)} \cdot \frac{2[x - \ln(1+x)]}{x^2}} = e.$$

$$(3) \text{ 积分 } \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】 作变换 $x = \sec \theta$, 则

$$\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec \theta \tan \theta d\theta}{\sec \theta \tan \theta} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}.$$

(4) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $x = \frac{t}{1+t^2}$, $y = \frac{t^2}{1+t^2}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在

点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 处的曲率 $\kappa = \underline{\hspace{2cm}}.$

第十三届决赛试题及参考解答(非数学类)

【解】 易知，对应点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 的参数 $t = \sqrt{2}$.

利用参数方程求导法则，得 $\frac{dy}{dx} = \frac{2t}{1-t^2}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2(1+t^2)^3}{(1-t^2)^3}$. 所以，当 $t = \sqrt{2}$ 时，
 $\frac{dy}{dx} = -2\sqrt{2}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2(1+t^2)^3}{(1-t^2)^3} = -2 \times 27$, 因此曲线 $y = y(x)$ 在 $\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 处的曲率

$$\kappa = \frac{\left| \frac{d^2y}{dx^2} \right|}{\sqrt{\left(1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right)^3}} = \frac{2 \times 27}{\sqrt{\left(1 + (2\sqrt{2})^2\right)^3}} = 2.$$

(5) 设 D 是由曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 及两坐标轴围成的平面薄片型物件，其密度函数为 $\rho(x, y) = \sqrt{x} + 2\sqrt{y}$ ，则薄片物件 D 的质量 $M =$ _____.

【解】 $M = \iint_D (\sqrt{x} + 2\sqrt{y}) dx dy$. 利用二重积分的对称性，得

$$M = 3 \iint_D \sqrt{x} dx dy = 3 \int_0^1 \sqrt{x} dx \int_0^{(1-\sqrt{x})^2} dy = 3 \int_0^1 \sqrt{x} (1-\sqrt{x})^2 dx.$$

作变量代换： $t = \sqrt{x}$ ，得

$$M = 3 \int_0^1 \sqrt{x} (1-\sqrt{x})^2 dx = 6 \int_0^1 t^2 (1-t)^2 dx = \frac{1}{5}.$$

二、(本题满分 12 分) 求区间 $[0,1]$ 上的连续函数 $f(x)$ ，使之满足

$$f(x) = 1 + (1-x) \int_0^x y f(y) dy + x \int_x^1 (1-y) f(y) dy.$$

【解】 根据题设条件及等式可推知，函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且

$$f(0) = f(1) = 1. \quad \text{----- 4 分}$$

对等式两边求导，得

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\int_0^x y f(y) dy + (1-x) x f(x) + \int_x^1 (1-y) f(y) dy - x(1-x) f(x) \\ &= -\int_0^x y f(y) dy + \int_x^1 (1-y) f(y) dy, \end{aligned}$$

再对上式两边求导得 $f''(x) = -x f(x) - (1-x) f(x) = -f(x)$ ，即 $f''(x) + f(x) = 0$.

----- 4 分

这是二阶常系数齐次线性微分方程，易知其通解为 $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$.

第十三届决赛试题及参考解答(非数学类)

分别取 $x=0$ 和 $x=1$ 代入上式, 得 $C_1=1$, $C_2=\frac{1-\cos 1}{\sin 1}=\tan \frac{1}{2}$, 因此所求函数为

$$f(x)=\cos x+\tan \frac{1}{2} \cdot \sin x \quad (0 \leq x \leq 1). \quad \text{----- 4 分}$$

三、(本题满分 12 分) 设曲面 Σ 是由锥面 $x=\sqrt{y^2+z^2}$, 平面 $x=1$, 以及球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 围成的空间区域的外侧表面, 计算曲面积分:

$$I=\oint_{\Sigma}\left[x^2+f(xy)\right] \mathrm{d} y \mathrm{d} z+\left[y^2+f(xz)\right] \mathrm{d} z \mathrm{d} x+\left[z^2+f(yz)\right] \mathrm{d} x \mathrm{d} y,$$

其中 $f(u)$ 是具有连续导数的奇函数.

【解】 设 $P=x^2+f(xy)$, $Q=y^2+f(xz)$, $R=z^2+f(yz)$, 则

$$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=2(x+y+z)+y\left[f'(xy)+f'(yz)\right].$$

因为奇函数 $f(u)$ 的导数是偶函数, 所以 $f'(xy)+f'(yz)$ 关于 y 是偶函数.

----- 4 分

记 Ω 是以 Σ 为边界曲面的有界区域, 根据 Gauss 公式, 并结合三重积分的对称性, 得

$$I=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right) \mathrm{d} x \mathrm{d} y \mathrm{d} z=2 \iiint_{\Omega} x \mathrm{d} x \mathrm{d} y \mathrm{d} z$$

----- 4 分

$$=2 \int_0^{2 \pi} \mathrm{d} \theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d} \varphi \int_{\frac{1}{\cos \varphi}}^2 \rho \cos \varphi \cdot \rho^2 \sin \varphi \mathrm{d} \rho$$

$$=\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi\left(16-\frac{1}{\cos ^4 \varphi}\right) \mathrm{d} \varphi=4 \pi-\frac{\pi}{2}=\frac{7 \pi}{2}.$$

----- 4 分

四、(本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0 < x < \pi \\ 0, & -\pi \leq x \leq 0 \end{cases},$$

试将函数 $f(x)$ 展开成 Fourier 级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 之和.

第十三届决赛试题及参考解答(非数学类)

【解】 函数 $f(x)$ 在点 $x = (2k+1)\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 处不连续, 在其他点处连续, 根据收敛定理可知, $f(x)$ 的 Fourier 级数收敛, 并且当 $x \neq (2k+1)\pi$ 时级数收敛于 $f(x)$, 当 $x = (2k+1)\pi$ 时级数收敛于 $\frac{f(-\pi-0) + f(\pi+0)}{2} = \frac{\pi}{2}$.

----- 4分

下面先计算 $f(x)$ 的 Fourier 系数. $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{\pi}{2}$, 且

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

因此当 $x \in (-\infty, +\infty)$, 且 $x \neq \pm\pi, \pm 3\pi, \dots$ 时, 有

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^k - 1}{n^2 \pi} \cos nx + \frac{(-1)^{k+1}}{n} \sin nx \right]. \quad \text{----- 4 分}$$

注意到 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的连续点, 代入上式得

$$\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2 \pi} = 0, \quad \text{即} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 由此解得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$. 最后可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}.$$

----- 4 分

【注】 对于最后一步, 若只给出结果 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$, 则可得 2 分.

五、(本题满分 12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = \frac{\pi}{2}$, $a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n+1} \sin a_n$, $n \geq 1$.

求证: 数列 $\{na_n\}$ 收敛.

【解】 利用不等式: $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$.

第十三届决赛试题及参考解答(非数学类)

首先, 易知 $0 < a_{n+1} < a_n < a_1 < \frac{6}{\pi} \quad (n \geq 2)$. ----- 4 分

故由题设等式得

$$(n+1)a_{n+1} = na_n + a_n - \sin a_n > na_n,$$

所以 $\{na_n\}$ 是严格递增数列. ----- 4 分

其次, 由于

$$\frac{1}{na_n} - \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} < \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{(na_n)^2} = \frac{a_n - \sin a_n}{(na_n)^2} < \frac{a_n^3}{6} \cdot \frac{1}{(na_n)^2} \leq \frac{a_1}{6n^2},$$

所以 $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{ka_k} - \frac{1}{(k+1)a_{k+1}} \right) < \frac{a_1}{6} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$, 即 $\frac{1}{a_1} - \frac{1}{(n+1)a_{n+1}} < \frac{a_1}{6} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < \frac{a_1}{6} \cdot \frac{\pi^2}{6}$, 解得

$$(n+1)a_{n+1} < \frac{a_1}{1 - \left(\frac{a_1 \pi}{6} \right)^2}.$$

这就证明了数列 $\{na_n\}$ 严格递增且有上界, 因而收敛. ----- 4 分

六、(本题满分 10 分) 证明: $a^b + b^a \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} \leq a^a + b^b$, 其中 $a > 0, b > 0, a + b = 1$.

【证】不妨设 $0 < a \leq \frac{1}{2} \leq b < 1$, 考虑函数 $f(x) = a^x + b^{1-x}$, 如能证明 $f(x)$ 在区间 $(0, b]$ 上单调减少, 则有 $f(b) \leq f(\frac{1}{2}) \leq f(a)$, 不等式得证. ----- 3 分

对于 $x \in (0, b]$, 因为 $f'(x) = \ln a \cdot a^x - \ln b \cdot b^{1-x}$, $f''(x) = \ln^2 a \cdot a^x + \ln^2 b \cdot b^{1-x} > 0$,

所以 $f'(x) < f'(b)$, 故只需证 $f'(b) \leq 0$, 即 $\ln a \cdot a^b \leq \ln b \cdot b^a$ 或 $\frac{\ln a^a}{a^a} \leq \frac{\ln b^b}{b^b}$.

----- 4 分

容易证明 $\frac{\ln x}{x}$ 是 $(0, e]$ 上的单调增函数, 问题归结为证 $0 < a^a < b^b \leq e$, 这等价于证 $\frac{\ln a}{1-a} < \frac{\ln b}{1-b}$, 而这由函数 $\frac{\ln x}{1-x}$ 在 $(0, 1)$ 上单调增加即得. ----- 3 分

【注】补证函数 $g(x) = \frac{\ln x}{1-x}$ 在 $(0, 1)$ 上单调增加. 利用 $\ln(1+x) < x \quad (x > 0)$, 有

$$g'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} \left[\frac{1}{x} - 1 - \ln \left(1 + \left(\frac{1}{x} - 1 \right) \right) \right] > 0,$$

所以 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调增加.

第十三届决赛试题及参考解答(非数学类)

七、(本题满分 12 分) 设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶实矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 A 的 n 个列向量, 且均不为零. 证明: 矩阵 A 的秩满足

$$r(A) \geq \sum_{i=1}^n \frac{a_{ii}^2}{\alpha_i^T \alpha_i}.$$

【证】 注意到用非零常数乘矩阵的列向量不改变矩阵的秩 $r(A)$, 故可设 $\alpha_i^T \alpha_i = 1, i=1, 2, \dots, n$, 所以只需证明

$$r(A) \geq \sum_{i=1}^n a_{ii}^2, \text{ 也即 } r(A) \geq \sum_{i=1}^n (e_i^T \alpha_i)^2.$$

其中 $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ 是第 i 个分量为 1 其余分量均为 0 的 n 维列向量.

----- 4 分

令 $r(A) = k$, 则由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的任一极大无关组并利用 Schmidt 正交化方法, 可得标准正交向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$. 易知, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 等价.

对任意 $i=1, 2, \dots, n$, 令 $\alpha_i = \sum_{j=1}^k x_j \beta_j$, 则由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的标准正交性可知,

$$x_j = \beta_j^T \alpha_i, \quad j=1, 2, \dots, k, \text{ 所以 } \alpha_i = \sum_{j=1}^k (\beta_j^T \alpha_i) \beta_j, \text{ 于是 } e_i^T \alpha_i = \sum_{j=1}^k (\beta_j^T \alpha_i) (e_i^T \beta_j).$$

----- 4 分

根据 Cauchy-Schwarz 不等式, 并注意到 $\sum_{j=1}^k (\beta_j^T \alpha_i)^2 = \alpha_i^T \alpha_i = 1$, 可得

$$(e_i^T \alpha_i)^2 = \left(\sum_{j=1}^k (\beta_j^T \alpha_i) (e_i^T \beta_j) \right)^2 \leq \sum_{j=1}^k (\beta_j^T \alpha_i)^2 \sum_{j=1}^k (e_i^T \beta_j)^2 = \sum_{j=1}^k (e_i^T \beta_j)^2,$$

$$\sum_{i=1}^n (e_i^T \alpha_i)^2 \leq \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (e_i^T \beta_j)^2 = \sum_{j=1}^k (\beta_j^T \beta_j) = k = r(A).$$

----- 4 分